

Ejercicio 6 · Fuente de agua (Bernoulli)

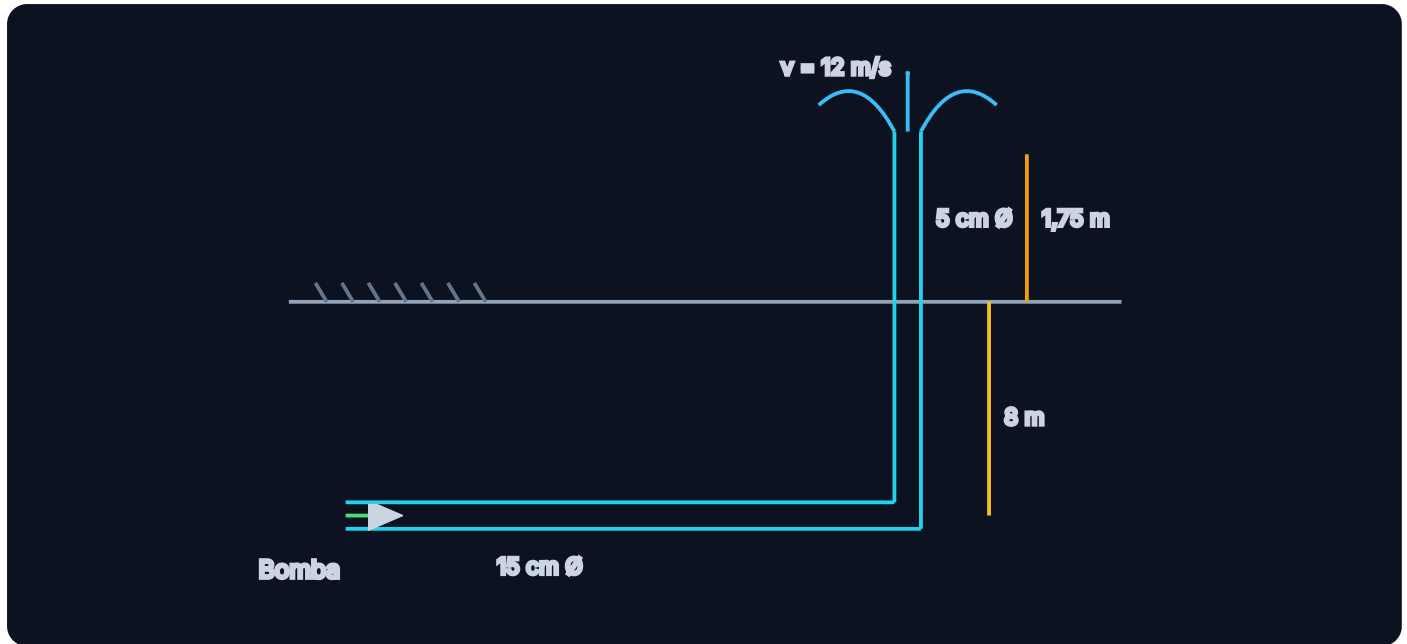
Mecánica de fluidos · 2,5 puntos (a:1 · b:1 · c:0,5)

ENUNCIADO

Se desea diseñar una fuente de agua para un hotel, alimentada por una tubería cilíndrica de **15 cm** de diámetro situada horizontalmente a **8 m** bajo el nivel del suelo. Esta se conecta a otra tubería de **5 cm** de diámetro que se curva hacia arriba; el agua se expulsa por su extremo, situado a **1,75 m** por encima del suelo, con una velocidad de **12 m/s**.

Dato: densidad del agua = 1000 kg/m^3 .

- Calcular el caudal de agua cuando esté en funcionamiento. (1 punto)
- Calcular la presión manométrica necesaria en la tubería horizontal. (1 punto)
- Representar el símbolo de la unidad de mantenimiento en una instalación neumática y citar sus componentes. (0,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Caudal: $Q = A_2 v_2$, con $A_2 = \frac{\pi}{4} D_2^2$.
- Continuidad: $v_1 = \frac{Q}{A_1}$.
- Ecuación de Bernoulli entre la tubería horizontal (1) y la salida (2): $p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g z_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g z_2$, con p_2 atmosférica (manométrica nula).

a) Caudal

$$A_2 = \frac{\pi}{4} (0,05)^2 = 1,963 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$Q = A_2 v_2 = 1,963 \times 10^{-3} \times 12 = 2,356 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s} = 23,56 \text{ L/s}$$

Resultado: $Q \approx 23,6 \text{ L/s}$.

b) Presión manométrica en la tubería horizontal

Velocidad en la tubería de 15 cm por continuidad:

$$A_1 = \frac{\pi}{4} (0,15)^2 = 1,767 \times 10^{-2} \text{ m}^2 \quad v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{0,02356}{0,01767} = 1,33 \text{ m/s}$$

Diferencia de cotas: la salida está a +1,75 m y la tubería a -8 m, luego $z_2 - z_1 = 1,75 - (-8) = 9,75 \text{ m}$. Despejando p_1 manométrica ($p_2 = 0$):

$$p_1 = \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2) + \rho g (z_2 - z_1)$$

$$p_1 = \frac{1}{2} \cdot 1000 (12^2 - 1,33^2) + 1000 \cdot 9,81 \cdot 9,75 = 71\,116 + 95\,648 = 166\,764 \text{ Pa}$$

Resultado: $p_1 \approx 1,67 \times 10^5 \text{ Pa} \approx 1,67 \text{ bar}$.

c) Unidad de mantenimiento



La **unidad de mantenimiento** acondiciona el aire comprimido antes de su uso. Sus componentes son: **filtro** (elimina impurezas y condensados), **regulador de presión** (con **manómetro**, fija y estabiliza la presión de trabajo) y **lubricador** (añade aceite para engrasar los elementos neumáticos).